ERP-HRMS

데이터베이스 설계 명세서

Database Design Specification

버전: v4.0 Fixed | 적용 DB: MySQL 8.0+ | 문자셋: utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
총 테이블: 22개 | 뷰: 4개 | 트리거: 4개
작성일: 2026-04-15

1. 개요

1.1 시스템 목적

본 문서는 ERP-HRMS 시스템의 데이터베이스 스키마 설계를 정의합니다. 직원 인사관리, 근태관리, 급여계산, 인사평가 등 핵심 HR 업무를 지원하기 위한 22개 테이블의 구조와 제약 조건, 보안 정책을 명세합니다.

1.2 기술 환경

DBMS: MySQL 8.0+
문자셋: utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
스토리지 엔진: InnoDB
총 테이블 수: 22개
뷰(View): 4개
트리거(Trigger): 4개 (자기승인 방지)

1.3 설계 원칙

- 모든 FK 에 ON DELETE 정책 명시 (SET NULL 또는 CASCADE)
- 민감 데이터(비밀번호)는 BCrypt 해시 저장, 평문 저장 절대 금지
- 핵심 4 개 테이블 변경 이력은 audit_log 에 INSERT 전용으로 기록
- 자기승인 방지는 MySQL 8.0.16+ Error 3823 이슈로 CHECK 대신 트리거로 구현
- 급여 스냅샷 방식: 매월 salary 테이블에 독립 레코드 저장
- 조직도는 Self-Reference 트리 구조(department)로 표현
- is_active 플래그로 논리 삭제 처리 (물리 DELETE 최소화)

2. 테이블 전체 목록

ERP-HRMS 시스템을 구성하는 전체 22개 테이블의 영역별 구성입니다.

No.	테이블명 (영문)	테이블명 (한글)	주요 역할	영역
1	**job_position**	직급 테이블	직급 체계 및 기본 급여 정의	조직
2	**department**	부서 테이블	트리 구조 조직도 표현	조직
3	**employee**	직원 테이블	전 직원 인사 정보 관리 (핵심)	직원
4	**personnel_history**	인사발령 이력	부서이동·승진·퇴직 등 모든 발령 기록	직원
5	**account**	로그인 계정	시스템 접근 권한 및 로그인 관리	직원
6	**leave_of_absence_request**	휴직/복직 신청	3단계 결재 휴직·복직 처리	직원
7	**resign_request**	퇴직 신청	3단계 결재 퇴직 처리	직원
8	**public_holiday**	공휴일 테이블	법정공휴일 및 대체휴일 관리	근태
9	**attendance**	출퇴근 기록	일일 근태 추적(출근·지각·결근·휴가)	근태
10	**leave_request**	휴가 신청	연차·반차·병가·경조사 등 휴가 관리	근태
11	**annual_leave**	연차 현황	직원별 연도별 연차 부여·사용·잔여	근태
12	**overtime_request**	초과근무 신청	초과근무 신청 및 승인 관리	근태
13	**att_log**	근태 보정 로그	관리자 근태 수정 이력 추적	근태
14	**attendance_close**	근태 마감	월별 근태 마감 상태 관리	근태
15	**deduction_rate**	4대보험 공제율	연도별 국민연금·건강보험·고용보험 요율	급여
16	**salary**	급여 명세	월별 급여 스냅샷 (지급·공제·실수령)	급여
17	**income_tax_table**	간이세액표	근로소득 간이세액 조회 기준	급여
18	**evaluation**	인사 평가	성과평가 및 등급 관리	평가
19	**evaluation_item**	평가 항목 점수	개별 평가항목별 상세 점수	평가
20	**notification**	알림 이력	시스템 자동 생성 알림 로그	시스템
21	**audit_log**	감사 로그	핵심 테이블 변경 이력 (INSERT 전용)	시스템
22	**rag_success_log**	RAG 성공 로그	Text-to-SQL 성공 케이스 누적	시스템

3. 주요 테이블 상세 명세

아래는 핵심 테이블의 컬럼 정의, 제약 조건, 운영 유의사항을 기술합니다.

★ = PK (Primary Key) ◆ = FK (Foreign Key)

3.1 job_position (직급 테이블)

회사의 직급 체계를 정의하며, 신규 직원 등록 시 기본급·수당의 기준값을 제공합니다.

※ is_active=0으로 폐지 처리, DELETE는 FK 참조로 불가

※ position_level: 1(사원)~20 사이 CHECK 제약

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
position_id	INT	Y	★		AUTO_INCREMENT	직급 ID (PK)
position_name	VARCHAR(20)	Y				직급명 (사원/대리/과장/차장/부장)
position_level	INT	Y				직급 레벨 (1=사원 ~ 5=부장)
base_salary	INT	Y			0	기본급 기준액
meal_allowance	INT	Y			0	식대
transport_allowance	INT	Y			0	교통비
position_allowance	INT	Y			0	직책수당
is_active	TINYINT(1)	Y			1	1=활성, 0=비활성
created_at	DATETIME	Y			CURRENT_TIMESTAMP	생성일시

3.2 department (부서 테이블)

트리 구조(Self-Reference)로 조직도를 표현합니다. parent_dept_id=NULL이면 최상위 부서입니다.

※ parent_dept_id 자기 참조 → 순환 참조 방지 필수

※ manager_id는 employee 등록 후 ALTER로 추가 (순환 FK 해결)

※ closed_at 기록 후 is_active=0으로 폐지

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
dept_id	INT	Y	★		AUTO_INCREMENT	부서 ID (PK)
dept_name	VARCHAR(50)	Y				부서명
parent_dept_id	INT			◆	NULL	상위 부서 ID (Self-FK, NULL=최상위)
manager_id	INT			◆	NULL	부서장 emp_id (FK→employee)
dept_level	INT	Y			1	계층 깊이 (본부=1, 팀=2)

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
sort_order	INT	Y			0	동일 레벨 내 UI 정렬 순서
is_active	TINYINT(1)	Y			1	1=활성, 0=폐지
closed_at	DATE				NULL	부서 폐지일
created_at	DATETIME	Y			CURRENT_TIMESTAMP	생성일시

3.3 employee (직원 테이블)

HR 시스템의 핵심 테이블로, 모든 직원의 인사정보를 관리합니다. status 변경 시 audit_log에 기록됩니다.

※ *emp_no: EMP001 형식 UNIQUE 사번*

※ *status: 재직/휴직/퇴직 — CHECK 제약 적용*

※ *resign_date=NULL 이면 현재 재직 중*

※ *base_salary: 직급 기준액에서 개별 수정 가능*

※ *퇴직 시 연계된 account.is_active=0 처리 권장*

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
emp_id	INT	Y	★		AUTO_INCREMENT	직원 ID (PK)
emp_name	VARCHAR(20)	Y				직원명
emp_no	VARCHAR(20)	Y				사번 UNIQUE (EMP001 형식)
dept_id	INT			◆	NULL	FK→department
position_id	INT			◆	NULL	FK→job_position
hire_date	DATE	Y				입사일
resign_date	DATE				NULL	퇴사일 (NULL=재직)
emp_type	VARCHAR(10)	Y			정규직	정규직/계약직/파트타임
status	VARCHAR(10)	Y			재직	재직/휴직/퇴직 (audit_log 대상)
base_salary	INT	Y			0	개인 기본급
birth_date	DATE				NULL	생년월일
gender	CHAR(1)				NULL	M=남 / F=여
address	VARCHAR(200)				NULL	주소
emergency_contact	VARCHAR(20)				NULL	긴급 연락처
bank_account	VARCHAR(30)				NULL	급여 이체 계좌번호
email	VARCHAR(100)				NULL	회사 이메일
phone	VARCHAR(20)				NULL	연락처
created_at	DATETIME	Y			CURRENT_TIMESTAMP	생성일시

3.4 personnel_history (인사발령 이력)

부서이동·승진·전보·퇴직·복직·휴직 등 모든 발령 이력을 기록합니다. is_applied로 employee 테이블 반영 여부를 추적합니다.

※ *change_type: 발령/승진/전보/퇴직/복직/휴직/입사 CHECK 제약*

※ *is_applied=0: 미처리, 1: employee 반영 완료*

※ *approved_by=NULL 가능 (시스템 자동 처리)*

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
history_id	INT	Y	★		AUTO_INCREMENT	이력 ID (PK)
emp_id	INT	Y		◆		FK→employee
change_type	VARCHAR(20)	Y				발령/승진/전보/퇴직/복직/휴직/입사
from_dept_id	INT			◆	NULL	이전 부서 FK→department
to_dept_id	INT			◆	NULL	변경 부서 FK→department
from_position_id	INT			◆	NULL	이전 직급 FK→job_position
to_position_id	INT			◆	NULL	변경 직급 FK→job_position
from_role	VARCHAR(50)				NULL	이전 직책
to_role	VARCHAR(50)				NULL	변경 직책
change_date	DATETIME	Y				발령 적용일
reason	VARCHAR(300)				NULL	발령 상세 사유
approved_by	INT			◆	NULL	승인자 emp_id FK→employee
is_applied	TINYINT	Y			0	0=미처리, 1=처리완료
created_at	DATETIME	Y			CURRENT_TIMESTAMP	생성일시

3.5 account (로그인 계정)

시스템 접근 관리 테이블입니다. 1인 1계정 정책(UNIQUE emp_id)을 적용하며, 5회 연속 로그인 실패 시 자동 잠금됩니다.

※ *password_hash: BCrypt 해시 저장, 평문 저장 절대 금지*

※ *login_attempts >= 5 시 계정 잠금 (locked_at 기록)*

※ *role: 관리자/HR담당자/일반/최종승인자 CHECK 제약*

※ *is_active=0: 계정 비활성화 → audit_log 기록 대상*

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
account_id	INT	Y	★		AUTO_INCREMENT	계정 ID (PK)
emp_id	INT	Y		◆		FK→employee (UNIQUE, 1인 1계정)
username	VARCHAR(50)	Y				로그인 ID (UNIQUE)
password_hash	VARCHAR(255)	Y				BCrypt 해시 비밀번호
role	VARCHAR(20)	Y			일반	관리자/HR담당자/일반/최종승인자
last_login	DATETIME				NULL	마지막 로그인 일시
is_active	TINYINT(1)	Y			1	1=활성, 0=비활성 (audit_log 대상)
login_attempts	INT	Y			0	연속 로그인 실패 횟수

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
password_changed_at	DATETIME				NULL	마지막 비밀번호 변경 일시
locked_at	DATETIME				NULL	계정 잠금 일시
created_at	DATETIME	Y			CURRENT_TIMESTAMP	생성일시

3.6 leave_request (휴가 신청)

연차·반차·병가·경조사·공가 등 휴가 신청 및 승인을 관리합니다. 자기 승인 방지는 트리거로 구현됩니다.

※ *days: 공휴일·주말 제외하여 서버에서 자동 계산*

※ *자기승인 방지: MySQL 8.0.16+ Error 3823 이슈로 트리거 구현*

※ *status: 대기/승인/반려/취소 CHECK 제약*

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
leave_id	INT	Y	★		AUTO_INCREMENT	휴가 신청 ID (PK)
emp_id	INT	Y		◆		FK→employee (신청자)
leave_type	VARCHAR(20)	Y				연차/반차/병가/경조사/공가
half_type	VARCHAR(10)				NULL	반차 구분: 오전/오후
start_date	DATE	Y				휴가 시작일
end_date	DATE	Y				휴가 종료일 (≥ start_date)
days	DECIMAL(4,1)	Y				사용 일수 (공휴일 제외, 서버 계산)
reason	VARCHAR(500)				NULL	휴가 사유
status	VARCHAR(10)	Y			대기	대기/승인/반려/취소
approver_id	INT			◆	NULL	승인자 FK→employee (자기승인 불가, 트리거)
approved_at	DATETIME				NULL	승인·반려 처리 일시
reject_reason	VARCHAR(200)				NULL	반려 사유
created_at	DATETIME	Y			CURRENT_TIMESTAMP	신청일시

3.7 annual_leave (연차 현황)

직원별·연도별 연차 부여·사용·잔여 현황을 관리합니다.

※ *remain_days = total_days - used_days (CHECK 제약으로 음수 방지)*

※ *UNIQUE KEY (emp_id, leave_year): 직원당 연도별 1 레코드*

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
al_id	INT	Y	★		AUTO_INCREMENT	연차 현황 ID (PK)
emp_id	INT	Y		◆		FK→employee
leave_year	INT	Y				적용 연도
total_days	DECIMAL(4,1)	Y			0	부여 연차 일수

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
used_days	DECIMAL(4,1)	Y			0	사용 연차 일수 (≤ total_days)
remain_days	DECIMAL(4,1)	Y			0	잔여 연차 일수 (≥ 0)

3.8 overtime_request (초과근무 신청)

초과근무 신청 및 승인을 관리합니다. 승인 후 attendance.overtime_hours에 반영됩니다.

※ *end_time > start_time CHECK 제약*

※ *자기승인 방지 트리거 적용 (leave_request와 동일)*

※ *status: 대기/승인/반려/취소*

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
ot_id	INT	Y	★		AUTO_INCREMENT	초과근무 신청 ID (PK)
emp_id	INT	Y		◆		FK→employee (신청자)
ot_date	DATE	Y				초과근무 날짜
start_time	TIME	Y				시작 시간
end_time	TIME	Y				종료 시간 (> start_time)
ot_hours	DECIMAL(4,2)	Y				초과근무 시간 (> 0)
reason	VARCHAR(300)				NULL	초과근무 사유
status	VARCHAR(10)	Y			대기	대기/승인/반려/취소
approver_id	INT			◆	NULL	승인자 FK→employee (자기승인 불가)
approved_at	DATETIME				NULL	승인·반려 처리 일시
reject_reason	VARCHAR(255)				NULL	반려 사유
created_at	DATETIME	Y			CURRENT_TIMESTAMP	생성일시

3.9 salary (급여 명세)

월별 급여 스냅샷 테이블입니다. gross_salary(지급합계), total_deduction(공제합계), net_salary(실수령액)를 저장합니다.

※ *UNIQUE KEY (emp_id, salary_year, salary_month): 직원당 월 1 레코드*

※ *net_salary = gross_salary - total_deduction CHECK 제약*

※ *status=완료 후 수정 불가 (audit_log 대상)*

※ *long_term_care = ROUND(health_insurance × long_term_care_rate)*

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
salary_id	INT	Y	★		AUTO_INCREMENT	급여 명세 ID (PK)
emp_id	INT	Y		◆		FK→employee
salary_year	INT	Y				급여 연도
salary_month	INT	Y				급여 월 (1~12)
base_salary	INT	Y			0	기본급
meal_allowance	INT	Y			0	식대

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
transport_allowance	INT	Y			0	교통비
position_allowance	INT	Y			0	직책수당
overtime_pay	INT	Y			0	초과근무수당
other_allowance	INT	Y			0	기타수당
gross_salary	INT	Y			0	지급합계 (기본급+모든 수당)
national_pension	INT	Y			0	국민연금 공제액
health_insurance	INT	Y			0	건강보험 공제액
long_term_care	INT	Y			0	장기요양보험 공제액
employment_insurance	INT	Y			0	고용보험 공제액
unpaid_leave_days	DECIMAL(4,1)	Y			0	무급 공제 일수 (병가+결근)
unpaid_deduction	INT	Y			0	무급 공제액 (일급 × unpaid_leave_days)
income_tax	INT	Y			0	소득세 (간이세액표 기준)
local_income_tax	INT	Y			0	지방소득세 (소득세 × 10%)
total_deduction	INT	Y			0	공제합계
net_salary	INT	Y			0	실수령액 = gross - total_deduction
pay_date	DATE				NULL	급여 지급일
status	VARCHAR(10)	Y			대기	대기/완료 (audit_log 대상)
created_at	DATETIME	Y			CURRENT_TIMESTAMP	생성일시

3.10 evaluation (인사 평가)

직원 성과평가 및 등급을 관리합니다. eval_status=최종확정 상태에서만 급여 연동이 허용됩니다.

※ *UNIQUE KEY (emp_id, eval_year, eval_period, eval_type)*

※ *grade: S/A/B/C/D, total_score: 0~100 CHECK 제약*

※ *eval_status: 작성중/최종확정 — 최종확정 시 audit_log 기록*

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
eval_id	INT	Y	★		AUTO_INCREMENT	평가 ID (PK)
emp_id	INT	Y		◆		FK→employee (평가 대상자)
eval_year	INT	Y				평가 연도
eval_period	VARCHAR(10)	Y				상반기/하반기/연간
eval_type	VARCHAR(20)	Y			상위평가	자기평가/상위평가/동료평가/하위평가
total_score	DECIMAL(5,2)				NULL	종합 점수 (0~100)
grade	VARCHAR(5)				NULL	등급 (S/A/B/C/D)
eval_comment	TEXT				NULL	평가 의견

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
eval_status	VARCHAR(10)	Y			작성중	작성중/최종확정
evaluator_id	INT			◆	NULL	FK→employee (평가자)
confirmed_at	DATETIME				NULL	최종확정 일시
created_at	DATETIME	Y			CURRENT_TIMESTAMP	생성일시

3.11 audit_log (감사 로그)

INSERT 전용 감사 로그 테이블입니다. 핵심 4개 테이블(employee, account, annual_leave, salary)의 변경 이력을 추적합니다.

※ *INSERT 전용 — UPDATE/DELETE 절대 금지*

※ *민감 정보(주민번호·계좌 등)는 마스킹 처리 후 기록*

※ *actor_id=NULL: 시스템 자동 처리*

※ *감사 대상: employee(base_salary/status/resign_date), account(role/is_active), annual_leave(used_days/remain_days), salary(status)*

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	PK	FK	기본값	설명
log_id	BIGINT	Y	★		AUTO_INCREMENT	감사로그 ID (PK)
actor_id	INT			◆	NULL	작업자 FK→employee (NULL=시스템)
target_table	VARCHAR(50)	Y				변경된 테이블명
target_id	INT	Y				변경된 레코드 PK
action	VARCHAR(10)	Y				INSERT/UPDATE/DELETE
column_name	VARCHAR(50)				NULL	변경된 컬럼명 (UPDATE 시)
old_value	TEXT				NULL	변경 전 값 (민감 정보 마스킹)
new_value	TEXT				NULL	변경 후 값 (민감 정보 마스킹)
created_at	DATETIME	Y			CURRENT_TIMESTAMP	생성일시

4. 급여 계산 공제항목

2025년 기준 4대보험 및 소득세 계산 기준입니다. deduction_rate 테이블에서 연도별 요율을 관리합니다.

항목	적용 비율 (2025년 기준)	계산 방식	비고
국민연금	4.500%	과세표준 × 0.04500	상·하한 기준소득월액 적용
건강보험	3.545%	과세표준 × 0.03545	직장가입자 본인 부담
장기요양보험	12.950%	건강보험료 × 0.12950	건강보험료에 요율 적용
고용보험	0.900%	과세표준 × 0.00900	실업급여 보험료
소득세	간이세액표 조회	income_tax_table (부양가족 수 기준)	ROUND 처리
지방소득세	10%	소득세 × 0.10	ROUND 처리

※ *장기요양보험료 = ROUND(건강보험료 × long_term_care_rate)*

※ *지방소득세 = ROUND(소득세 × 0.10)*

※ *무급공제액 = ROUND(기본급 ÷ 해당월 근무일수 × 무급일수)*

※ *공제율은 매년 변경될 수 있으며, deduction_rate 테이블의 target_year 기준으로 조회합니다.*

5. 결재(승인) 흐름 정의

각 신청 유형별 결재 단계와 상태값 흐름을 정의합니다.

신청 유형	초기 상태	승인 흐름	최종 거절	비고
휴가 신청 (leave_request)	대기	승인	반려/취소	단일 승인자 (부서장 또는 HR담당자)
초과근무 신청 (overtime_request)	대기	승인	반려/취소	단일 승인자 (부서장 또는 HR담당자)
휴직/복직 신청 (leave_of_absence_request)	대기	부서장승인 → HR담당자승인 → 최종승인	반려	3단계 순차 결재
퇴직 신청 (resign_request)	대기	부서장승인 → HR담당자승인 → 최종승인	반려	3단계 순차 결재

※ *자기승인 방지: check_leave_self_approve, check_ot_self_approve 트리거 적용*

※ *3단계 승인 완료(최종승인) 후 is_applied=1 로 employee 테이블에 반영*

6. 인덱스 설계

조회 성능 최적화를 위한 인덱스 목록입니다. PK·UNIQUE 인덱스 외 추가 인덱스를 정의합니다.

대상 테이블	인덱스명	인덱스 컬럼
employee	**idx_employee_dept**	dept_id
employee	**idx_employee_status**	status
employee	**idx_employee_position**	position_id
attendance	**idx_attendance_date**	emp_id, work_date
attendance	**idx_attendance_status**	status
leave_request	**idx_leave_status**	status
leave_request	**idx_leave_emp_date**	emp_id, start_date, end_date
overtime_request	**idx_ot_status**	status
overtime_request	**idx_ot_emp_id**	emp_id
salary	**idx_salary_period**	salary_year, salary_month
salary	**idx_salary_emp**	emp_id
evaluation	**idx_eval_period**	eval_year, eval_period
evaluation	**idx_eval_status**	eval_status
public_holiday	**idx_holiday_year**	holiday_year
audit_log	**idx_audit_table_id**	target_table, target_id
audit_log	**idx_audit_actor**	actor_id
audit_log	**idx_audit_date**	created_at
notification	**idx_noti_emp_read**	emp_id, is_read
att_log	**idx_emp_date**	emp_id, work_date
att_log	**idx_actor**	actor_id
rag_success_log	**idx_upserted**	is_upserted
rag_success_log	**idx_created**	created_at

7. CHECK 제약 조건 명세

MySQL 8.0.16 이상에서 지원되는 CHECK 제약 목록입니다. 자기승인 방지는 트리거로 구현되어 별도 관리됩니다.

테이블	제약 이름	CHECK 조건
job_position	**chk_position_level**	position_level BETWEEN 1 AND 20
department	**chk_dept_level**	dept_level BETWEEN 1 AND 20
employee	**chk_emp_type**	emp_type IN ('정규직','계약직','파트타임')
employee	**chk_status**	status IN ('재직','휴직','퇴직')
employee	**chk_gender**	gender IN ('M','F') OR gender IS NULL
employee	**chk_salary**	base_salary >= 0
account	**chk_role**	role IN ('관리자','HR담당자','일반','최종승인자')
account	**chk_login_attempts**	login_attempts >= 0
leave_request	**chk_leave_type**	leave_type IN ('연차','반차','병가','경조사','공가')
leave_request	**chk_leave_date_order**	end_date >= start_date
leave_request	**chk_leave_days**	days > 0
leave_request	**chk_leave_status**	status IN ('대기','승인','반려','취소')
overtime_request	**chk_ot_time_order**	end_time > start_time
overtime_request	**chk_ot_hours**	ot_hours > 0
overtime_request	**chk_ot_status**	status IN ('대기','승인','반려','취소')
salary	**chk_salary_month**	salary_month BETWEEN 1 AND 12
salary	**chk_salary_status**	status IN ('대기','완료')
salary	**chk_net_salary**	net_salary >= 0
salary	**chk_salary_total**	net_salary = gross_salary - total_deduction
evaluation	**chk_eval_status**	eval_status IN ('작성중','최종확정')
evaluation	**chk_eval_grade**	grade IN ('S','A','B','C','D') OR grade IS NULL
evaluation	**chk_eval_score**	total_score BETWEEN 0 AND 100 OR total_score IS NULL
audit_log	**chk_audit_action**	action IN ('INSERT','UPDATE','DELETE')
deduction_rate	**chk_rates_range**	공제율 범위 유효성 검사 (양수·상한 제약)

8. 트리거 명세

MySQL 8.0.16+ 환경에서 CHECK 제약과 FOREIGN KEY(ON DELETE SET NULL) 충돌(Error 3823) 문제를 회피하기 위해 자기승인 방지 로직을 트리거로 구현하였습니다.

트리거명	대상 테이블	타이밍	처리 내용
check_leave_self_approve	leave_request	BEFORE INSERT	신청자(emp_id)와 승인자(approver_id)가 같으면 SIGNAL로 에러 발생
check_leave_self_approve_update	leave_request	BEFORE UPDATE	업데이트 시 자기승인 방지
check_ot_self_approve	overtime_request	BEFORE INSERT	초과근무 자기승인 방지 (INSERT)
check_ot_self_approve_update	overtime_request	BEFORE UPDATE	초과근무 자기승인 방지 (UPDATE)

※ *SQLSTATE 45000으로 자기승인 시도 시 명확한 에러 메시지를 반환합니다.*

※ *향후 추가 비즈니스 룰 검증이 필요한 경우 트리거로 확장 구현합니다.*

9. 뷰(View) 명세

복잡한 JOIN 쿼리를 단순화하고 AI Text-to-SQL 조회를 지원하기 위한 뷰입니다. AI 전용 계정에는 뷰에 대한 SELECT 권한만 부여합니다.

뷰 이름	주요 조인 테이블	설명
v_employee_full	employee + department + job_position	직원 전체 정보 통합 뷰 (부서명·직급명 포함)
v_salary_summary	salary + employee + department + job_position	급여 요약 뷰 (직원·부서·직급·급여 통합)
v_leave_status	leave_request + employee + department + annual_leave	휴가 현황 뷰 (연차 잔여 포함)
v_evaluation_result	evaluation + employee + department + job_position	평가 결과 뷰 (평가자명 포함)

10. 보안 및 운영 정책

10.1 계정 보안

- 비밀번호: BCrypt 해시 저장, 평문 저장 절대 금지
- 연속 로그인 실패 5 회 시 계정 자동 잠금 (locked_at 기록)
- 퇴직자 account.is_active = 0 즉시 처리 필수
- AI 조회 전용 계정: 뷰(View)에 대한 SELECT 권한만 부여

10.2 감사 로그 정책

- audit_log: INSERT 전용, UPDATE/DELETE 절대 금지
- 감사 대상 테이블: employee(base_salary·status·resign_date), account(role·is_active), annual_leave(used_days·remain_days), salary(status)
- 민감 정보(주민번호·계좌번호 등)는 마스킹 처리 후 기록
- actor_id=NULL: 시스템 자동 처리 구분

10.3 데이터 정합성 점검 쿼리 (정기 실행 권장)

- 계정 없는 재직 직원 조회 (보안 위험)
- 연차 음수 발생 직원 조회 (계산 오류)
- 급여 실수령액 불일치 조회 (net ≠ gross - deduction)
- 퇴직자 계정 활성 상태 조회 (보안 위험)
- 비활성 직급·부서 소속 재직 직원 조회 (정책 위반)
- 최종확정 미완료 평가 현황 조회 (급여 연동 전 확정 필수)

11. 개정 이력

버전	일자	변경 구분	변경 내용
v1.0	2025-01-01	초안 작성	최초 스키마 설계
v2.0	2025-04-01	4대보험 공제율 갱신	2025년 공제율 반영
v3.0	2025-08-01	결재 구조 개선	휴직/복직/퇴직 3단계 승인 테이블 분리
v4.0 (Fixed)	2026-04-15	스키마 확정	CHECK/FK 충돌 해결, 트리거 이관, 공휴일 데이터 정확화, RAG 로그 추가